

四年 班 座號： 姓名：

分數	100	90 99	80 89	70 79	60 69	59 以下
人數						

一、是非題：(22 分，每題 2 分)

- (○) 1、製作渲染畫是生活中毛細現象的應用。
- (○) 2、太陽的光線太強，不適合用眼睛直接來觀察，所以我們利用影子的變化來推測太陽位置的變化。
- (X) 3、天空中如果晴朗無雲，農曆初一的晚上就會看見滿月。
- (X) 4、將裝了一半水的寶特瓶傾斜，裡面的水面也會跟著傾斜。
- (○) 5、月相變化是有規律的，農曆初一到十五是由缺到圓，十五到月末是由圓到缺。
- (X) 6、只有透明無色的液體，才能夠形成毛細現象。
- (○) 7、做虹吸現象實驗時，水開始流動後，如果兩邊容器水面一樣高，水就會停止流動。
- (X) 8、夜晚的天空不只有月亮，也可以看到許多星星，所有的星星亮度都是相同的。
- (X) 9、當茶壺內的水靜止後，壺嘴中的水面會比壺身中的水面高。
- (○) 10、使用高度角觀測器測量月亮高度角，會比使用拳頭來測量準確許多。
- (X) 11、每年兒童節 4 月 4 日當天看到的月相一定會是眉月。

二、選擇題：(16 分，每題 2 分)

- (3) 1、要觀察星星時，可以使用哪一種工具，把星星看得更清楚？ ①指北針 ②高度角觀測器 ③天文望遠鏡 ④太陽眼鏡。
- (3) 2、安安看到如右圖的月相，這個月相的名稱是 ①殘月 ②盈凸月 ③虧凸月 ④望。
- (1) 3、洗手臺下方為什麼要設計成 U 形，讓水留在 U 形水管內？ ①隔絕臭味 ②水管不會阻塞 ③水會比較乾淨 ④外形美觀。
- (4) 4、小玉在農曆二月二十日觀測月亮，但是一直看不到月亮，原因不可能是下列哪個選項？ ①被雲遮住 ②下雨天 ③沒有在月亮出沒時間內觀測 ④當天的月相是朔。
- (4) 5、用虹吸現象幫水族箱換水時，水管裡要裝多少水？ ①不用裝水 ②裝一點點水 ③裝二分之一的水 ④裝滿水。

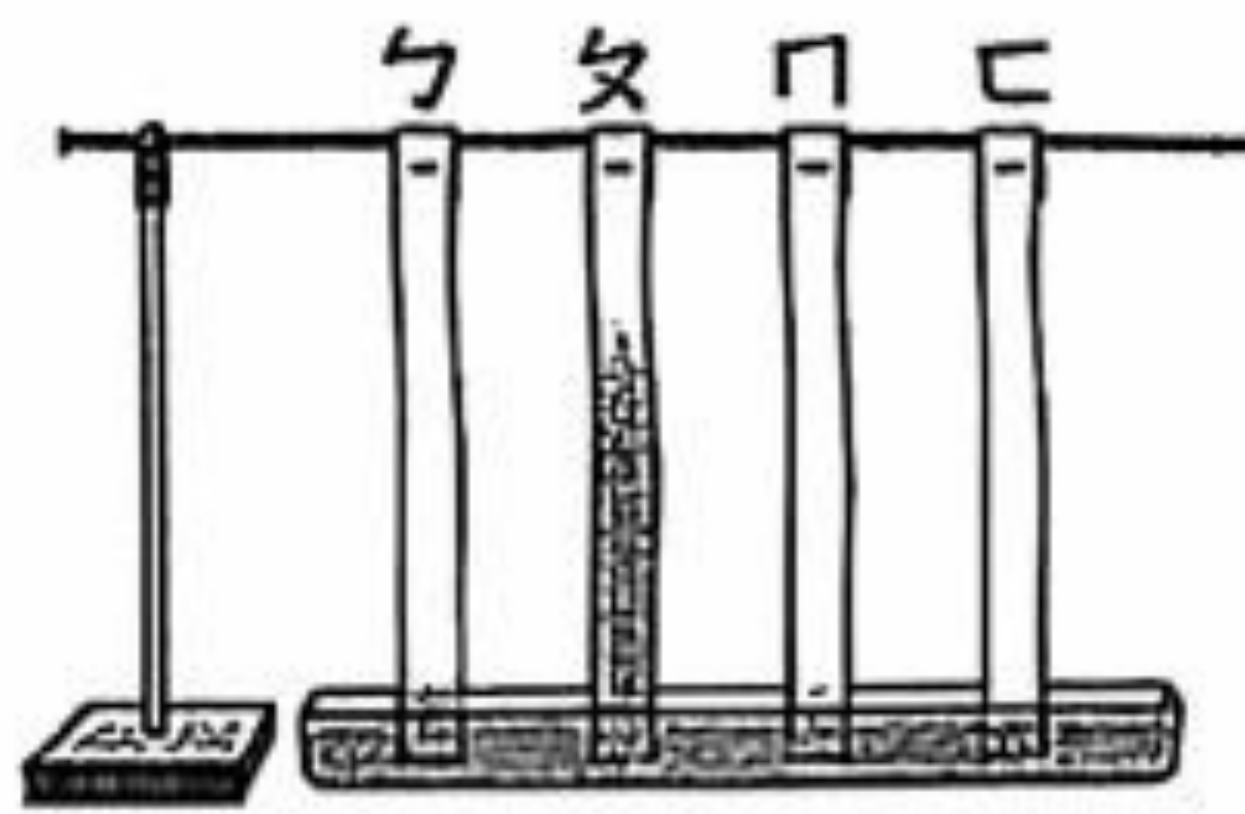


- (2) 6、在一個月內，月相從上弦月到下弦月大概經過幾天？ ①7~8 天 ②14~15 天 ③22~23 天 ④29~30 天。
- (2) 7、用哪一種方式幫大型水族箱換水，可以省時省力又安全？ ①用一條毛巾 ②用裝滿水的水管 ③用杯子舀水 ④把水族箱搬起來倒水。
- (/) 8、小芬用裝水的水管檢查牆壁上的畫是否掛正，發現水管左端的水面和畫一樣高，但水管右端的水面卻比畫來得高，這代表什麼意思？ ①畫的左邊比較高 ②畫的右邊比較高 ③畫已經掛正 ④無法判斷畫是否已掛正。

三、回答問題：(62 分)

- 1、君君住在高雄市區，家裡附近都是高樓大廈，每個星期六全家都會到山上的爺爺奶奶家。請回答以下問題：(10 分，每題 2 分)
- (2) (1) 這個星期六她看到右半邊亮的半圓形月相，請問這天日期是哪一天？ ①農曆初一 ②農曆初八 ③農曆十五 ④農曆二十三。
- (3) (2) 下個星期六她應該會看到什麼月相？ ①朔 ②上弦月 ③望 ④下弦月。
- (2) (3) 君君看到月亮表面有亮有暗，下列關於月亮的敘述哪一個是正確的？ ①亮的地方是低地 ②暗的地方是低地 ③比較亮的地方稱為海 ④月亮發光不均勻。
- (4) (4) 君君在山上看到的星星比都市多，下列哪一個不是可能的原因？ ①不會有太多燈光干擾 ②比較不受天氣影響 ③山上視野比較開闊 ④山上空氣汙染比較嚴重。
- (/) (5) 下午君君和弟弟在陽光下玩踩影子遊戲，要怎麼跑才不容易被踩到影子？ ①背對太陽跑 ②面向太陽跑 ③停在原地不動 ④用單腳跳。

2、文文要做水的移動試驗，他在鐵架上固定四種物品，如右圖，將物品的一端浸入水中，5分鐘後測量水



上升的高度，結果如下表，請回答下列問題，(1)~(4)小題以代號回答。(14分，每題2分)

物品	A	B	C	D
水上升高度(公分)	4.5	12	1.5	0

(1)哪一種用來做成防水購物袋效果會最好？

(D)

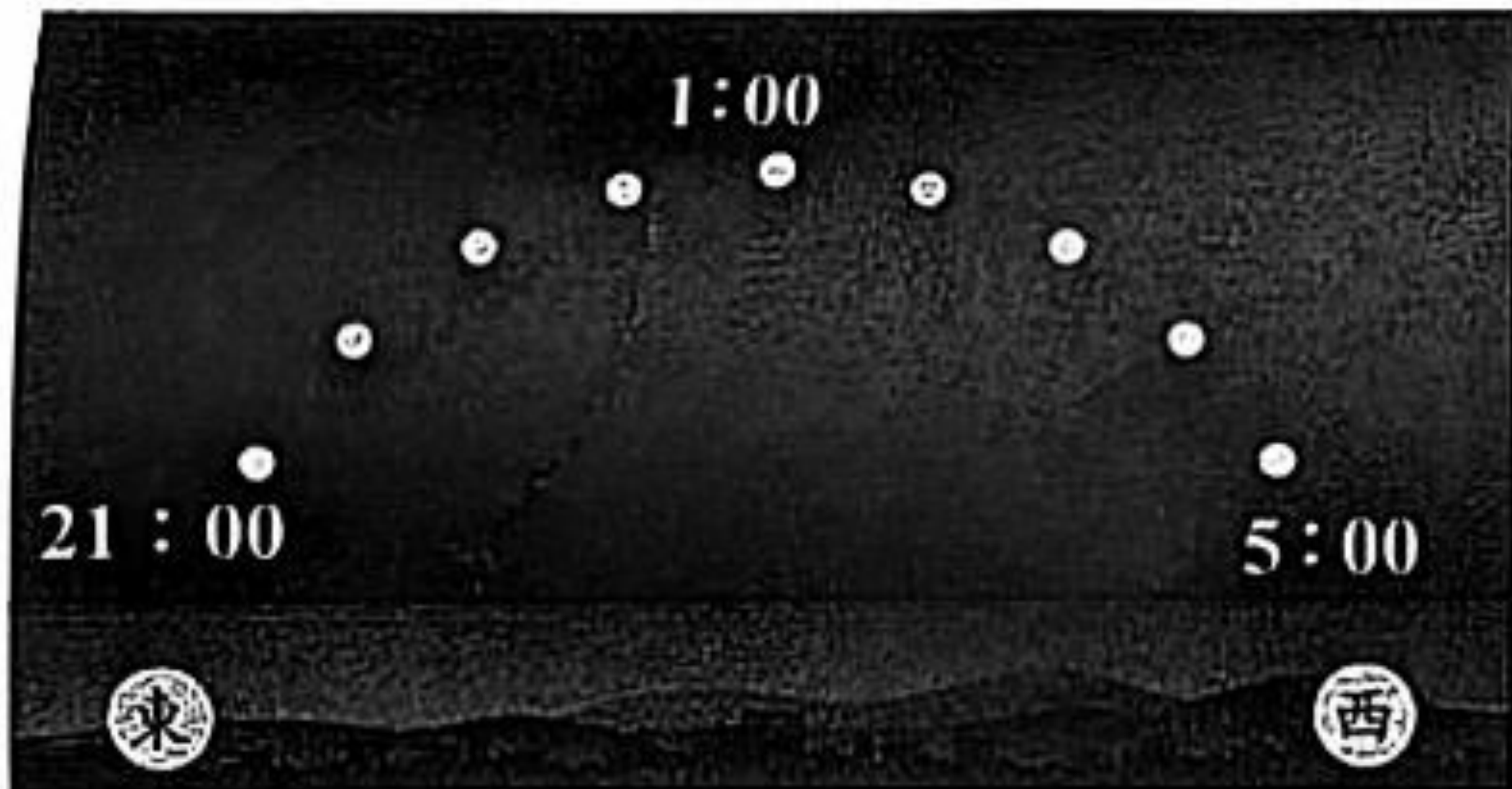
(2)如果要用來擦桌上打翻的果汁，哪一種物品的效果會最好？(B)

(3)其中有一種物品是塑膠袋剪成條狀，可能是哪一個？(D)

(4)請將A、B、C細縫大小由大到小排列出來 (C) > (B) > (A)

(5)在這個試驗中，水會上升是因為什麼原理或現象？(毛細現象)

3、下圖是圓圓的月亮觀測紀錄圖，下列敘述中，正確的請在()中打√，錯誤的打×。(10分，每題1分)



(✓) (1)圓圓在地面上觀測時，可以看到月亮是東升西落。

(✓) (2)每隔1小時觀測一次，月亮的形狀大致相同。

(✓) (3)月亮的方位會隨著時間而改變。

(×) (4)月亮的高度角不會隨著時間改變。

(×) (5)圓圓觀測到的月相稱為朔。

(✓) (6)高度角是由小逐漸變大，再變小。

(×) (7)圓圓觀測的當天可能是端午節。

(✓) (8)月相可以由農曆日期來推測。

(✓) (9)圓圓下次要再看到相同的月相大概需要29~30天。

(×) (10)月亮在凌晨1時的高度角最小。

4、下表是阿成觀察物體影子變化的紀錄，請幫他完成表格，並回答問題。(10分，每格2分)

物體影子觀測紀錄表			
觀測日期：2月24日		觀測地點：操場	
觀測時間	上午10:20	中午12:20	下午2:20
影子方位	西北	北	東北
太陽方位	()	()	()
影子長度	4公分	甲	4公分

(1) (1)表格中的「甲」可能的長度是多少？

① 2公分 ② 4公分 ③ 6公分 ④ 8公分。

(3) (2)從紀錄表中，可以看出一天中太陽的方位大致是如何變化的？①由北往南 ②由南往北 ③由東往西 ④由西往東。

5、下列有關水的現象中，在()內填上應用的原理或現象。(10分，每題1分)

A：水往低處流

B：毛細現象

C：虹吸現象

D：連通管原理

(×) (1)浴室踏墊將腳上的水吸乾。

(C) (2)利用虹吸泵抽取汽油桶中的汽油。

(D) (3)用裝水的水管測量物品是否水平。

(A) (4)河流自高山流到平地。

(D) (5)熱水瓶外顯示水位的透明板。

(C) (6)用裝滿水的水管幫水族箱換水。

(B) (7)毛筆沾墨汁寫字。

(A) (8)下雨時水會從天空落到地面。

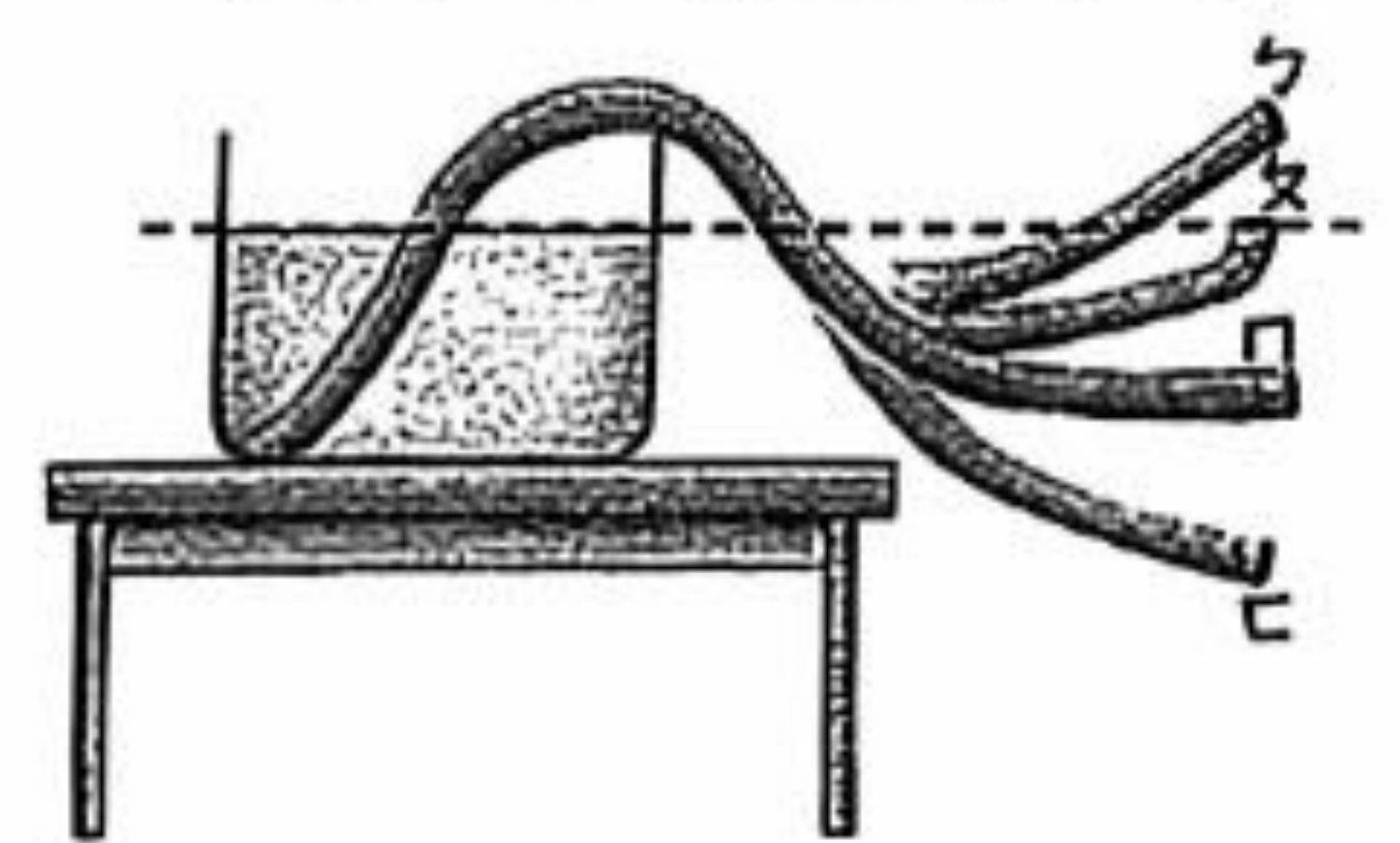
(×) (9)用抹布把水擦乾。

(D) (10)洗手臺下方的U形水管。

6、小廷想幫水族箱換水，如下圖，他將裝滿水的水管另一端用拇指

堵住，在圖中的不同位置放開拇指，請回答下列問題，(1)~(3)小題以代號回答。

(8分，每格2分)



(1)在哪些位置水可以順利流出來？(A, C)

(2)在哪些位置水無法順利流出來？(B, D)

(3)水管在哪一個位置時，水會全部流完？

(C)

(4)小廷的方法是運用什麼原理或現象？

(虹吸現象)

*寫完了，請檢查3次